

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**
Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería de Sistemas

# DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE (SDD)

## Generación de Escenarios de Movilidad Urbana para la Toma de Decisiones en Localidades de Bogotá

**Estándar base:** IEEE Std 1016

Samuel Esteban Campos
Erick Salazar Suárez
Santiago Chitiva Contreras
Felipe Andrés Garrido Flores

**Director:** Ing. Andrés Oswaldo Calderón Romero, PhD.

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026
Versión 2.1

# Tabla de Contenidos

1 Introducción ..... 2
1.1 Propósito del documento ..... 2
1.2 Alcance del sistema ..... 2
1.3 Glosario y acrónimos ..... 2
2 Descripción general del sistema ..... 2
2.1 Contexto del proyecto ..... 2
2.2 Objetivos del diseño ..... 2
3 Arquitectura del sistema ..... 2
3.1 Diagrama arquitectónico ..... 2
3.2 Estilo de arquitectura ..... 2
3.3 Flujos globales ..... 2
4 Diseño de datos ..... 2
4.1 Esquema de base de datos ..... 2
4.2 Diccionario de datos ..... 2
4.3 Estrategia de almacenamiento ..... 2
5 Diseño de componentes (diseño detallado) ..... 2
5.1 Desglose de módulos ..... 2
5.2 Lógica y algoritmos ..... 2
6 Diseño de interfaces ..... 2
6.1 Interfaces internas y externas ..... 2
6.2 Interfaces de usuario ..... 2
7 Atributos de calidad ..... 2
7.1 Seguridad ..... 2
7.2 Rendimiento y escalabilidad ..... 2
8 Apéndices y referencias ..... 2
8.1 Pila tecnológica (Tech Stack) ..... 2
8.2 Registros de decisiones (ADRs) ..... 2
9 Referencias ..... 3

# Lista de Figuras

# Lista de Tablas

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito del documento

## 1.2 Alcance del sistema

## 1.3 Glosario y acrónimos

# 2 Descripción general del sistema

## 2.1 Contexto del proyecto

## 2.2 Objetivos del diseño

# 3 Arquitectura del sistema

## 3.1 Diagrama arquitectónico

## 3.2 Estilo de arquitectura

## 3.3 Flujos globales

# 4 Diseño de datos

## 4.1 Esquema de base de datos

## 4.2 Diccionario de datos

## 4.3 Estrategia de almacenamiento

# 5 Diseño de componentes (diseño detallado)

## 5.1 Desglose de módulos

## 5.2 Lógica y algoritmos

# 6 Diseño de interfaces

## 6.1 Interfaces internas y externas

## 6.2 Interfaces de usuario

# 7 Atributos de calidad

## 7.1 Seguridad

## 7.2 Rendimiento y escalabilidad

# 8 Apéndices y referencias

## 8.1 Pila tecnológica (Tech Stack)

## 8.2 Registros de decisiones (ADRs)

# 9 Referencias


[1] IEEE, «IEEE Std 1058-1998 – IEEE Standard for Software Project Management Plans», 1998.

[2] ISO/IEC, «ISO/IEC 12207:2008 – Systems and software engineering – Software life cycle processes», 2008.

[3] Object Management Group, «Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0», 2011.

[4] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, y J. Erdmann, «Microscopic Traffic Simulation using SUMO», en *21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 2018, pp. 2575-2582.

[5] J. de D. Ortúzar y L. G. Willumsen, *Modelling Transport*, 4.ª ed. Wiley, 2011.

[6] Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, «Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023», Alcaldía Mayor de Bogotá, 2023.

[7] R. Wirth y J. Hipp, «CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining», 2000.

[8] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide*. 2020.

[9] IEEE, «IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications», 1998.

[10] IEEE, «IEEE Std 1016-2009 – IEEE Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions», 2009.

[11] ISO/IEC/IEEE, «ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 – Software and systems engineering – Software testing», 2022.

[12] F. V. Webster, «Traffic Signal Settings (Road Research Technical Paper No. 39)», Her Majesty's Stationery Office, 1958.

[13] D. Gettman, L. Pu, T. Sayed, y S. Shelby, «Surrogate Safety Assessment Model and Validation (FHWA-HRT-08-051)», Federal Highway Administration, 2008.